

Tabla de Análisis de Enfoques en Investigación

Nombre del estudiante: Anthony José Yaguana Pérez

Técnica de IA: Sistemas híbridos

Pregunta de investigación: ¿Cómo combinan los sistemas híbridos múltiples técnicas de IA?

Trabajos	Enfoque Cuantitativo	Enfoque Cualitativo	Enfoque Mixto	Observación
[1]	X			Se define como un estudio experimental y de análisis empírico. Utiliza métricas estadísticas de rendimiento (Hits@K, MRR, Precisión, Exhaustividad y F1-score) para evaluar modelos de <i>Knowledge Graph Embeddings</i> (KGE) sobre conjuntos de datos sintéticos
[2]		X		El texto declara explícitamente que la investigación se propuso bajo un "enfoque cualitativo". Metodológicamente, se basa en una indagación documental bibliográfica y en la sistematización de información mediante el análisis de contenido.
[3]		X		Se trata de una revisión sistemática basada en el protocolo PRISMA. Emplea un enfoque bibliométrico y temático para categorizar 76 aproximaciones de detección de malware, analizando la frecuencia de temas y mapeando la evolución de técnicas sin realizar experimentos de laboratorio propios.
[4]	X			El estudio declara explícitamente emplear un "enfoque cuantitativo y experimental". Se fundamenta en el procesamiento técnico de un dataset de 10,403 registros y la evaluación numérica de algoritmos de clasificación (Random Forest, SVM, MLP) mediante métricas de precisión.
[5]		X		Los autores definen el estudio como "cualitativo, descriptivo y analítico". Es una revisión sistemática (PRISMA 2020) que utiliza el análisis temático cualitativo para codificar y categorizar tendencias tecnológicas y pedagógicas en la literatura científica.

Referencias:

- [1] Y. Chudasama, H. Huang, D. Purohit, and M. E. Vidal, "Toward Interpretable Hybrid AI: Integrating Knowledge Graphs and Symbolic Reasoning in Medicine," *IEEE Access*, vol. 13, pp. 39489–39509, 2025, doi: 10.1109/ACCESS.2025.3529133.
- [2] V. Samuel Solis, D. Fernando Gruezo, "La Inteligencia Artificial (IA) al servicio de la eficiencia energética en el Ecuador", *ACM*, vol. 8, no. 2, pp. 600-621, Apr. 2022, doi: 10.23857/dc.v8i2.2665.
- [3] S. Chandran, S. R. Syam, S. Sankaran, T. Pandey, and K. Achuthan, "From Static to AI-Driven Detection: A Comprehensive Review of Obfuscated Malware Techniques," 2025, *Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc.* doi: 10.1109/ACCESS.2025.3550781.
- [4] K. Y. Sánchez-Mojica and M. López-Nuñez, "Hybrid artificial intelligence model for user profiling as a fraud detection strategy in fiber optical networks," *Aibi, Revista de Investigacion Administracion e Ingenierias*, vol. 13, no. 1, pp. 159–164, Jan. 2025, doi: 10.15649/2346030X.5006.
- [5] C. E. Álava Vélez, A. A. Gonzales Vega, E. L. Añapa Cedeño, and M. D. González Perlaza, "Modelos educativos híbridos basados en IA para la formación técnica y profesional: una revisión sistemática con enfoque PRISMA," *Reincisol.*, vol. 5, no. 9, p. 1508, Apr. 2026, doi: 10.59282/reincisol.V5(9)1508.